SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 为什么屎总是最后一滴擦不干净？流体力学与肛周解剖学的交叉研究

**中北第一帅-毕[1]，史文鹏[1]，李承泽[1]，李伯君[1,*]，索一博[1]，杨晓青[1]，林琳[1]**

无资助信息

[1]中国北方大学，太原，中国

通讯作者：李伯君（e-mail: lbjsunny17@163.com）

本研究无基金资助

**ABSTRACT / 摘要** 摘要应简要概括论文的内容，并涵盖以下要点。目的：探究“为什么屎总是最后一滴擦不干净”这一普遍存在却长期被忽视的人类日常困扰，从流体力学与肛周解剖学的交叉视角揭示其形成机制，为优化如厕清洁策略提供理论依据。 结果：“最后一滴”是多重因素耦合作用的结果：擦拭过程中纸巾对排泄物的“选择性提纯”导致残留物粘度逐次攀升，从初始 500 mPa·s 升至 3500 mPa·s 以上；肛周褶皱的“微地形”结构在皮肤牵拉下产生“捕陷效应”，平均 12.7%的残留物被锁入褶皱深处；擦拭动作引发的“涂抹效应”使残留物铺展为隐形薄层，待水分蒸发后重新显现；个体的“清洁终止判断”存在系统性偏差，主观干净感与客观残留量相关系数仅-0.31。多因素耦合模型显示，即便采用最优策略，受限于物理极限与解剖约束，理论上仍有约 0.003 克的微量排泄物无法彻底清除。肛周褶皱深度是最强预测因子（β=0.47），高脂饮食使残留风险上升 41.7%，旋转擦拭清洁效率（89.2%）显著优于单向擦拭（76.3%）。结论：“最后一滴擦不干净”是物理规律、解剖结构、行为模式与心理偏差共同作用的结果，并非个人卫生习惯的失败。研究为卫生用品研发、如厕行为指导提供了理论依据，并启示人们以更从容的态度接纳身体的不完美。

**INDEX TERMS / 关键词** 最后一滴屎；擦拭困境；流体力学；肛周解剖学；多因素耦合模型。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本研究首次揭示了“最后一滴擦不干净”的多因素耦合机制，为卫生用品研发提供了理论依据，同时以科学实证缓解了数亿人“是否我有问题”的自我怀疑——答案是：你没病，是物理规律在开玩笑。

## I. INTRODUCTION / 引言

人类对自身排泄行为的认知，经历了一个从避讳到科学审视的漫长过程[1][2]。然而，在这一逐渐开放的研究领域中，一个看似微不足道却普遍困扰着现代人的问题始终未能得到应有的学术关注：为什么屎总是最后一滴擦不干净？

这一现象在日常生活中屡见不鲜，几乎每个人都曾有过这样的经历——明明反复擦拭多次，自认为已经清洁彻底，却在起身后的某个瞬间，或是下一次如厕时，意外发现“那一滴”依然顽固地存在着[3][4]。民间对此有着丰富的形象化描述，如“阴魂不散”“擦不尽”“无限循环擦拭”等，足见其作为一种普遍体验在人类集体记忆中的深刻烙印。据本课题组前期一项探索性问卷调查显示，在受访的 1273 名成年人中，竟有 91.7%的人表示曾经历过“最后一滴困境”，其中 56.3%的人更是坦言这一问题“经常或总是发生”[5][6]。这些数据有力地表明，“最后一滴”绝非个别群体的偶然遭遇，而是跨越地域、年龄、性别的人类共同经验。

然而，正是这样一个普遍存在的问题，其影响却远非“小小一滴”所能概括。从公共卫生的角度来看，肛周区域温暖潮湿，是细菌繁殖的理想环境，微量排泄物的残留若未能及时彻底清除，轻则引发局部皮肤不适，重则可能导致肛周湿疹、皮炎等皮肤问题，对某些如厕不便的特殊职业人群影响尤为显著[8][9]。从资源消耗的角度来看，“最后一滴困境”所导致的过度擦拭造成了惊人的纸张浪费——如果每个成年人因此平均每天多消耗 3 格卫生纸，全球每年将多消耗约 800 亿格卫生纸，相当于砍伐 2000 万棵树木，这一数字在倡导可持续发展

的今天显得尤为触目惊心[10][11]。而从心理健康的角度审视，反复擦拭而不得干净的状态极易引发焦虑、烦躁甚至自我怀疑，部分敏感个体可能因此产生“身体缺陷”的错觉，影响自信心与人际交往，在极端个案中甚至有人因此放弃某些工作机会[12][13]。可见，这一问题的研究价值已远远超出生理层面，渗透到资源环境、公共卫生、社会心理等多个领域，同时对卫生纸制造商、湿厕纸品牌、智能马桶企业等相关产业的产品研发具有直接的指导意义。

令人遗憾的是，尽管“最后一滴”问题普遍存在且影响深远，学术界对此的关注却严重不足。在 Web of Science、PubMed、中国知网等主流学术数据库中，以“最后一滴”“擦拭困境”等关键词进行检索，结果几乎为零[14][15]。这一现象本身就是一个值得反思的学术问题——为什么如此普遍的人类体验，竟被学术界完全忽视？与正经研究的空白形成鲜明对比的是，互联网上关于“最后一滴”的讨论却异常丰富：知乎相关问题获得数千条回答，微博话题阅读量过亿，各类段子、漫画、经验分享层出不穷[16][17]。然而，这些宝贵的经验性知识零散分布、良莠不齐，缺乏科学的归纳与提炼，难以转化为可指导实践的通用理论[18][19]。在相关学科领域，流体力学研究主要集中于排泄物的整体流动特性，对微量残留的边界行为关注不足[20]；肛周解剖学研究虽探讨了肛周褶皱的结构与功能，却多从病理学角度出发，未能将其与擦拭行为建立联系；至于心理学层面的“擦拭终止判断机制”，目前更是研究空白[21][22]。此外，由于研究对象的特殊性，相关的方法论体系尚未建立——如何定义“擦干净”？如何测量残留量？如何控制个体差异？这些基础问题的悬而未决，进一步制约了该领域的学术进展[23][24]。

正是在这一背景下，本研究首次将“最后一滴擦不干净”这一普遍但被忽视的人类体验纳入严肃的学术视野，试图从流体力学与肛周解剖学的交叉视角对其进行系统性的探究[25]。具体而言，本研究旨在通过对排泄物粘度、表面张力、附着力等物理性质的流体力学分析，结合肛周褶皱深度、皮肤弹性、毛发分布等解剖学特征的形态学研究，揭示“最后一滴”的形成机制；在此基础上，进一步构建擦拭动力学的分析框架，模拟纸张与肛周表面相互作用的过程，解释为何“越擦越有”的现象时有发生；最终从物性调控、结构适配、工具优化三个维度，为缓解“最后一滴困境”提供理论依据与实践路径。这一研究不仅将填补相关领域的学术空白，更有望为卫生用品研发、如厕行为指导、公共卫生教育提供科学支撑，其成果或许将惠及每一个为“那一滴”所困扰的现代人。

## II. RESEARCH CONTRNRS / 研究内容

### 2.1 研究对象与样本采集

本研究首先需要解决的，是研究对象的定义与获取问题。所谓“最后一滴”，在操作层面被界定为：在排便后的常规擦拭过程中，经过三次以上擦拭仍未能清除的、肉眼可见的微量排泄物残留。其物理形态通常呈现为直径小于 5 毫米的斑点状或线状附着物，位置多集中于肛周褶皱深处。明确了这一定义之后，样本采集便成为研究的起点。

本研究拟招募 30 名健康成年志愿者，年龄分布在 20 至 50 岁之间，男女各半，饮食习惯、排便频率各异，以最大程度覆盖不同粪便类型。每位参与者需在连续 7 天内，使用统一提供的、经过预称重的专用擦拭材料进行如厕清洁，并将每次擦拭后的样本材料密封保存于生物安全样本袋中，于每日固定时间交由研究人员进行编号登记。同时，参与者需填写详细的排便日志，记录排便时间、粪便性状（参照布里斯托粪便分类法）、擦拭次数、主观感受（如“感觉擦干净了吗”“是否有残留焦虑”）等信息。需要特别说明的是，所有参与者均在充分知情并签署知情同意书后加入研究，研究方案已通过虚构的“行为与生理学伦理委员会”审核——毕竟，在学术规范面前，即便研究的是“下三路”，程序正义也不可或缺。

除人体样本外，本研究还拟建立体外模拟系统。我们将在实验室条件下，使用人工合成模拟物（基于淀粉、植物油、纤维素等材料的配比调制，可精确控制粘度、含水量、附着力等参数）制备标准化的“人工排泄物”，用于后续的流体力学测试与擦拭实验。这一设计的优势在于，既可避免因人体样本差异过大而导致的数据波动，又可进行大批量重复实验以验证结果的稳定性。

### 2.2 流体力学特性分析

“最后一滴”为何难以擦净？要回答这一问题，首先需要理解排泄物本身的物理性质。本部分研究将从流体力学视角切入，重点关注三个核心参数：粘度、附着力和表面张力。

我们拟使用旋转流变仪测量不同含水量粪便样本的粘度曲线。初步预测显示，随着水分的减少，排泄物的粘度呈指数级上升，当接近“最后一滴”状态时，其粘度可能高达初始状态的数十倍——这意味着，当大部分排泄物已被擦拭干净后，残留的那一小部分反而因其高粘特性而“死死咬住”皮肤表面，形成一种“越少越难擦”的反直觉现象。附着力测试则通过自主研发的“皮肤模拟基材剥离实验装置”进行：将人工排泄物涂布于仿生皮肤材料表面，使用力学传感器记录将其剥离所需的力值，并与常规擦拭动作中纸张所能施加的力进行对比。初步假设是，当残留物的厚度降至微米级别时，其与皮肤之间的分子间作用力（如范德华力、氢键）开始占据主导，导致其附着力不降反升。表面张力的影响同样不容忽视——排泄物中的脂质成分可能降低其表面能，使其更倾向于铺展于皮肤表面而非被纸张吸附，这一现象在民间俗称“油乎乎的擦不掉”，或许正是表面张力作祟的结果。

### 2.3 肛周解剖结构研究

如果说流体力学解释的是“屎为什么粘得住”，那么解剖学要回答的就是“它藏在哪”。肛周区域并非平滑的平面，而是由放射状褶皱、毛发、皮脂腺开口等结构构成的复杂地形。本研究拟通过两种途径获取解剖学数据：一是利用高分辨率三维扫描技术，对志愿者在模拟排便姿势下的肛周区域进行非接触式扫描，重建其三维形态模型；二是系统回顾现有的肛周解剖学文献，结合临床影像资料，归纳肛周褶皱的深度、密度、走向等形态学参数的分布规律。

基于前期观察，我们提出“微地形藏匿假说”：肛周褶皱的谷底往往是“最后一滴”的藏身之所。常规擦拭动作中，纸巾主要接触的是褶皱的“山峰”区域，难以深入谷底；即使部分纸巾纤维能够进入褶皱，也可能因压力不足而无法将残留物彻底带出。更复杂的情况是，某些褶皱在静息状态下闭合紧密，而在擦拭动作中因皮肤牵拉而短暂张开，残留物趁虚而入后褶皱再次闭合，将其“锁”在深处——这一机制类似于某些软体动物的闭壳行为，我们暂且称之为“肛周褶皱的捕陷效应”。此外，肛周毛发的存在也可能成为残留物的附着支架，毛发越密集，残留的“锚点”就越多，清洁难度自然随之上升。

### 2.4 擦拭动力学模拟

理解了排泄物的性质与藏匿的位置之后，我们还需要回答：擦拭行为本身是如何与这两者相互作用的？本部分研究拟通过高速摄像与力学传感器，系统记录不同擦拭策略下的清洁过程。

实验装置包括一个模拟肛周结构的机械平台（可调节褶皱深度、皮肤弹性等参数），一个搭载力学传感器的机械臂（可控制擦拭角度、压力、速度、轨迹），以及一套高速摄像系统（用于捕捉残留物的迁移过程）。我们将测试不同类型的擦拭材料（干纸巾、湿纸巾、不同材质和厚度的卫生纸）、不同的擦拭方式（单向擦拭、反复擦拭、旋转擦拭）、不同的施力策略（轻压、重压、变压力）对清洁效率的影响。关键观察指标包括：单次擦拭的残留物去除率、残留物的迁移路径（是被纸巾带走，还是被推入更深处的褶皱）、以及“擦拭终止点”的判定依据——即擦拭多少次后，肉眼观察已无法发现残留，但实际仍有微量存在的临界状态。

初步预测，“越擦越有”的现象可能与擦拭过程中的“涂抹效应”有关：当纸巾在肛周表面滑动时，部分残留物并非被吸收带走，而是被均匀地涂抹铺展，形成肉眼难以察觉的薄层，导致擦拭者误以为已经干净。这一薄层在皮肤水分蒸发后可能重新浓缩为可见斑点，这或许解释了为什么“明明感觉擦干净了，过一会儿又有”的困惑。

### 2.5 数据整合与理论建模

在上述实验基础上，本研究将尝试构建一个整合性的理论模型——“最后一滴形成机制的多因素耦合模型”。该模型将流体力学参数（粘度、附着力）、解剖学参数（褶皱深度、毛发密度）、擦拭行为参数（压力、角度、材料）作为输入变量，以“清洁效率”和“残留概率”作为输出变量，通过回归分析与机器学习算法，识别出影响“最后一滴”的关键因素及其交互作用。

模型的最终目标，是能够针对不同个体的生理特征与排便习惯，提出个性化的擦拭策略优化建议。例如，对于肛周褶皱较深的人群，可能建议采用旋转擦拭法以增加深入褶皱的概率；对于排泄物粘度过高的情况，或许需要先使用少量水分稀释再行清洁；而对于纸张选择，模型可能会给出“并非越厚越好”的结论——过厚的纸张可能因柔韧性不足而难以贴合褶皱地形，反而适得其反。

### 2.6 伦理考量与局限性说明

在展开上述研究的同时，我们也必须清醒地认识到本研究面临的伦理挑战与方法局限。研究涉及人体样本与私密部位，隐私保护与尊严维护是贯穿始终的红线。所有数据均采用匿名化处理，实验过程中严格遵循“最小必要”原则，避免对参与者造成不必要的心理负担。体外模拟系统的使用，正是为了在保证科学性的前提下，尽可能减少对志愿者的依赖。

方法学上的局限性同样需要坦诚：实验室条件下的模拟擦拭，难以完全复现真实如厕场景中的复杂因素——个体差异、心理状态、时间压力等变量均可能影响清洁行为与实际效果。因此，本研究的结果应被视为一种理论探索，而非放之四海而皆准的操作指南。后续研究可在此基础上，通过更大样本的真实场景调查，对模型进行验证与修正。

## III. Results and Discussion / 结果与讨论

### 3.1 流体力学特性：粘度的“回马枪”

本研究发现，排泄物的粘度与其残留倾向之间存在一种出人意料的非线性关系。通过对 30 名志愿者为期 7 天共计 210 份样本的流变学分析，我们观察到：当排泄物含水量较高、质地偏软时（对应布里斯托粪便分类法的第 5、6 型），其粘度相对较低，擦拭过程中容易被纸巾吸收带走，鲜有残留问题。而当排泄物含水量适中、成形良好时（第 3、4 型），清洁效率达到峰值。真正的问题出现在两类极端情况：一是含水量偏低、质地偏硬的粪便（第 1、2 型），其在与皮肤接触的界面上容易形成一层紧密贴合的“薄壳”[26][27]，擦拭时往往整体脱落，但若有微小碎片残留，则因其刚性结构而难以被纸巾捕获；二是含水量适中但脂质含量较高的粪便（常与饮食结构相关），其粘度呈现典型的“剪切变稀”特性——在擦拭动作的快速剪切下粘度暂时下降，易于铺展，但动作停止后粘度迅速恢复，仿佛杀了一个“回马枪”，原本被推开的残留物又在原地凝固成型。

更为关键的是对“最后一滴”本身的分析。由于常规方法难以直接从人体采集到仅“最后一滴”状态的样本，我们采用了体外模拟系统中的“逐级稀释擦拭法”：在仿生皮肤表面涂布人工排泄物，每擦拭一次测定一次残留物的粘度变化。结果显示，随着擦拭次数的增加，残留物的粘度呈指数级上升。初始状态粘度为 500 mPa·s 的样本，经过三次擦拭后残留部分的粘度可高达 3500 mPa·s 以上。这一现象的解释在于：纸巾的选择性吸收——纸巾优先吸收的是低粘度的液态成分（水、可溶性物质），而将高粘度的胶体成分与脂质成分留在皮肤表面。每一次擦拭，实际上都是在“提纯”残留物，使其越来越粘、越来越“顽固”。这也就解释了民间经验中“越擦越有”的困惑——不是没有擦，而是每一次擦拭都在制造一个更难对付的对手。

### 3.2 肛周解剖结构：褶皱的“捕陷效应”

三维扫描与形态学分析的结果，为“最后一滴”的藏匿机制提供了直观的证据。30 名志愿者的肛周三维重建模型显示，肛周区域的褶皱并非均匀分布，而是以肛门为中心呈放射状排列，褶皱深度在 0.5 毫米至 3.2 毫米之间，褶皱密度与年龄呈正相关（$r=0.67$, $p<0.01$），与皮肤弹性呈负相关（$r=-0.53$, $p<0.05$）。更重要的是，褶皱的走向与常规擦拭方向（前后方向）存在一个平均约 37 度的夹角。这一几何关系意味着，常规的前后擦拭动作，实际上是“横跨”褶皱而非“顺着”褶皱，难以将纸巾有效送入褶皱深处。

我们设计了一项模拟实验以验证“捕陷效应”。在透明仿生皮肤模型上预制了深度为 1.5 毫米的人工褶皱，将荧光标记的人工排泄物涂布于褶皱表面，随后以标准力度进行模拟擦拭。高速摄像记录显示：在擦拭动作施加的瞬间，褶皱因皮肤牵拉而暂时张开，部分残留物被挤压进入褶皱深处；擦拭动作结束后，皮肤弹性使褶皱重新闭合，进入褶皱的残留物被“锁”在其中，无法被后续擦拭带出。定量分析表明，在单次擦拭中，平均有 12.7%的残留物被这种机制“捕陷”进入褶皱深处。更值得关注的是，随着擦拭次数的增加，进入深层的残留物比例不降反升——第一次擦拭捕陷率约为 8.3%，第二次升至 13.1%，第三次达到 17.5%。这一看似反常的现象，其机制在于：前几次擦拭移除了表层的大部分排泄物，使得褶皱的“入口”更加暴露，后续擦拭反而更容易将残留物“赶入”深处。这无异于一场清洁行为与解剖结构之间的“猫鼠游戏”[28][29]。

### 3.3 擦拭动力学：涂抹效应与终止判断难题

擦拭动力学的实验数据揭示了一个颠覆常识的发现：并非擦拭次数越多越干净。在控制实验中，我们对比了“单次重压擦拭”“多次轻擦”“旋转擦拭”三种策略的清洁效率。结果令人意外——清洁效率最高的并非多次轻擦（平均去除率 76.3%），也非单次重压（81.7%），而是旋转擦拭（89.2%）。旋转擦拭的优势在于，其运动轨迹能够从多个角度进入褶皱，减少了“捕陷效应”的发生概率。然而，即便是旋转擦拭，也难以实现 100%的彻底清除。

高速摄像的慢动作回放揭示了“涂抹效应”的微观过程：当纸巾在肛周表面滑动时，残留物并非简单地被“带走”，而是在纸巾与皮肤之间经历复杂的变形、铺展与再沉积。特别是当残留物粘度较高时，纸巾纤维往往只是掠过其表面，带走一小部分，而将大部分推向前方或两侧，形成一层肉眼几乎不可见的薄膜。这层薄膜在擦拭后数分钟内，因水分蒸发而逐渐浓缩、显现，最终还原为“最后一滴”。这解释了为什么许多人在擦拭后自我感觉“已经很干净了”，但稍事休息后再检查，却发现“那一滴”又神秘地出现了——它从未真正离开，只是隐身了[30]。

这一发现引出了一个更为深刻的哲学问题：什么是“干净”？我们让 30 名志愿者在擦拭后进行“主观干净度评分”（1-10 分），随后使用紫外线显影技术客观测定残留情况。结果显示，主观评分与客观残留之间的相关系数仅为-0.31，呈弱相关。换言之，人们“觉得干净了”的时候，有相当大概率仍有残留；而当人们“觉得没干净”的时候，往往确实没干净。但更值得玩味的是“过度擦拭”的现象——当客观残留量已低于 0.01 克时，仍有部分志愿者坚持认为“没擦干净”，继续消耗纸张。这一“清洁终止判断偏差”可能与个体的焦虑特质有关，也可能源于过往失败经验造成的“创伤记忆”。从行为经济学的视角看，这类似于一种“沉没成本谬误”——因为已经擦了很多次，所以不敢在“可能还没干净”的时候停下来。

### 3.4 个体差异：饮食、结构与习惯的交互作用

多因素方差分析揭示，影响“最后一滴”发生频率的因素可归纳为三类：生理结构因素、排泄物性状因素、擦拭习惯因素。其中，肛周褶皱深度是最强的预测因子（$\beta=0.47$, $p<0.001$），褶皱越深，“最后一滴”风险越高。其次是粪便的脂质含量（$\beta=0.38$, $p<0.01$），这与饮食结构中油脂比例密切相关。排在第三位的是擦拭方式（$\beta=0.29$, $p<0.05$），采用“随意擦拭”的人群风险高于采用“旋转擦拭”或“湿巾辅助”的人群。

性别差异同样值得关注。本研究中，女性报告的“最后一滴”困扰频率略高于男性（分别为 62.3%和 51.8%），但这一差异在控制了解剖结构变量后不再显著。换言之，男女差异的本质可能是生理结构差异——女性尿道与肛门的解剖关系导致擦拭动作的空间受限，间接增加了清洁难度，而非女性自身“更挑剔”或“更容易焦虑”。这一发现有助于消除某些针对女性的刻板印象[31][32]。

饮食日记的分析显示，连续三天高脂饮食（油炸食品、肥肉、全脂奶制品摄入量超过日常 2 倍）后，参与者报告的“最后一滴”困扰发生率上升了 41.7%。这一效应在高纤维饮食组中被显著缓冲——每日膳食纤维摄入超过 25 克的参与者，即使偶尔高脂饮食，其排泄物的

粘附性也明显较低。这为“最后一滴困境”的饮食干预提供了初步证据。

### 3.5 理论模型：多因素耦合与“最后一滴”预测

基于上述发现，我们构建了“最后一滴形成机制的多因素耦合模型”。该模型将清洁过程分解为三个阶段：初始分布阶段（排泄物在肛周表面的初始附着状态）、擦拭迁移阶段（擦拭行为作用下残留物的重新分布）、终止判断阶段（个体决定停止擦拭的心理机制）。三个阶段的效率分别受流体力学参数、解剖结构参数、行为参数和心理参数的影响，而最终的“残留概率”则是这些参数交互作用的产物。

模型验证结果显示，其对“最后一滴”发生与否的预测准确率达到 78.3%。其中，贡献最大的预测变量组合是“褶皱深度×粪便脂质含量×擦拭次数”——当褶皱深度超过 2 毫米、粪便脂质含量超过 30%、且擦拭次数超过 5 次时，“最后一滴”的发生概率高达 91.7%。这组数据描绘了一个典型的“困境场景”：褶皱深的人本来就容易藏匿残留，高脂饮食让残留物更粘，而过度擦拭反而加剧了“涂抹”与“捕陷”，形成一个恶性循环[33][34]。

模型的另一项重要输出是“理论最低残留量”的估算。基于流体力学极限与解剖结构约束，即使采用最优擦拭策略，理论上仍有约 0.003 克排泄物无法彻底清除。这一发现或许令人沮丧，但换个角度看，它也提供了一种心理安慰：那一滴擦不干净，未必是你不够努力，而是物理规律使然。人类不必与自然法则较劲。

### 3.6 研究的局限性与未来方向

在为本研究的发现感到欣喜的同时，我们也必须坦诚地承认其局限性。首先，样本量有限——30 名志愿者虽覆盖了基本的年龄与性别分布，但远不足以代表全人类群体的多样性。不同种族、气候带、饮食文化背景下，“最后一滴”的表现形式可能存在显著差异，本研究无法触及。其次，实验室环境与真实如厕场景存在本质区别——压力、时间、隐私感、甚至马桶材质等因素均可能影响擦拭行为与清洁效果，而我们未能全面模拟。第三，研究的“介入效应”不容忽视——知道自己正在参与一项关于“最后一滴”的研究，志愿者的擦拭行为可能比平时更加刻意和“规范”，这或许导致数据低估了日常状态下的真实困境。

未来研究可从以下方向深化：一是开展大规模横断面调查，建立“最后一滴”发生率的全球分布图谱，探索其与文化、饮食、卫生习惯的关系；二是研发智能清洁设备，通过传感器实时反馈清洁程度，辅助使用者做出更准确的终止判断；三是与卫生用品企业合作，开发针对“最后一滴”问题的专用产品，如可深入褶皱的异形卫生纸、预湿处理的“最后一滴专用湿巾”等；四是开展行为干预研究，探索能否通过认知训练减少“过度擦拭”倾向，既节约资源又缓解焦虑。

此外，本研究衍生出的一系列科学问题也值得关注：动物是否也有“最后一滴”困境？有尾类动物的尾巴是否起到辅助清洁的作用？直立行走的人类与四肢行走的动物在清洁策略上有何进化差异？这些问题若能获得解答，或将从进化生物学角度丰富我们对“最后一滴”的理解[35]。

## IV. Conclusions / 结论

本研究从流体力学与肛周解剖学的交叉视角，首次对“最后一滴擦不干净”这一普遍存在的人类困扰进行了系统探究。研究发现，“最后一滴”是多重因素耦合作用的结果：擦拭过程对排泄物的“选择性提纯”导致残留物粘度逐次攀升；肛周褶皱的“微地形”在皮肤牵拉下产生“捕陷效应”，将残留物锁入深处；擦拭动作引发的“涂抹效应”使残留物铺展为隐形薄层，待水分蒸发后重新显现；而个体的“清洁终止判断”存在系统性偏差，主观干净感与客观残留量弱相关。个体差异分析表明，肛周褶皱深度是最强预测因子，高脂饮食显著增加残留风险，旋转擦拭优于单向擦拭。基于上述发现构建的多因素耦合模型揭示，即便采用最优策略，受限于物理极限与解剖约束，理论上仍有约 0.003 克的微量排泄物无法彻底清除。这一发现提醒我们，那一滴擦不干净未必是个人卫生习惯的失败，而是物理规律使然。科学的意义，不仅在于解决问题，更在于让我们看清问题本质后，能够更从容地与之共处。

## Acknowledgment / 致谢

无

## References

[1] Anderson, B., & Thompson, K. (2018). Perianal skin topography and its role in fecal residue retention: A 3D morphometric analysis. Journal of Dermatological Science, 45(3), 234-248.

[2] Brown, T. (2018). The fluid dynamics of human excretion: A preliminary study. Journal of Unconventional Biology, 12(3), 45-58.

[3] Chen, L., Wang, Y., & Liu, X. (2021). Viscosity modulation of human feces by dietary fiber intake: A randomized controlled trial. Chinese Journal of Gastroenterology, 26(4), 312-325.

[4] Davis, M. (2019). Toilet paper absorbency and its correlation with cleaning efficiency: A materials science perspective. Journal of Consumer Products Research, 33(2), 89-102.

[5] Evans, R., & White, P. (2020). The psychology of cleanliness: When do we feel "clean enough"? A study of handwashing and toilet hygiene behaviors. Journal of Behavioral Psychology, 48(1), 56-71.

[6] Garcia, J. (2017). Squatting vs. sitting: A comparative study of defecation postures and their impact on perianal cleanliness. International Journal of Colorectal Health, 22(4), 189-201.

[7] Gonzalez, R., et al. (2022). Cross-cultural differences in toilet hygiene practices: A survey of 15 countries. Global Public Health, 17(3), 412-428.

[8] Harris, S. (2018). The physics of wiping: Friction, adhesion, and the role of paper texture. Journal of Applied Physics, 124(8), 084701.
[9] Johnson, P., Williams, R., & Brown, T. (2020). Computational simulation of defecation flow patterns and post-evacuation residue distribution. International Journal of Gastrointestinal Physics, 8(2), 112-127.
[10] Jones, C. (2019). The history of anal hygiene: From leaves to bidets. Journal of Historical Anthropology, 15(2), 78-95.
[11] Kim, S., & Park, J. (2021). Moisture content and bacterial growth in the perianal region: Implications for hygiene practices. Journal of Clinical Microbiology, 59(5), e02345-20.
[12] Lee, H. (2020). Gender differences in toilet hygiene behaviors: A meta-analysis. Journal of Gender Studies, 29(4), 445-460.
[13] Martinez, A., et al. (2019). The relationship between stool consistency (Bristol Stool Scale) and post-defecation cleaning difficulty. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 17(7), 1356-1363.
[14] Miller, J. (2018). Toilet paper thickness and its effect on cleaning efficacy: A double-blind randomized trial. Journal of Consumer Testing, 25(3), 201-215.
[15] Mitchell, T., & Clark, R. (2021). The "infinite wipe" phenomenon: A qualitative study of patient experiences with incomplete evacuation. Journal of Patient Experience, 8(2), 345-356.
[16] Moore, S. (2019). Bidets vs. toilet paper: A comparative effectiveness study. Journal of Hygiene Research, 44(2), 167-182.
[17] Morris, P. (2020). The role of perianal hair in fecal residue retention: An observational study. Journal of Dermatological Research, 35(1), 23-37.
[18] Nakamura, T. (2018). Cultural taboos surrounding defecation: A comparative anthropological analysis. Asian Journal of Anthropology, 19(3), 201-218.
[19] Nelson, W. (2021). The thermodynamics of evaporative residue formation on skin surfaces. Journal of Biophysical Chemistry, 42(6), 789-802.
[20] O'Brien, M., & Kelly, L. (2019). Anxiety and obsessive-compulsive tendencies in relation to toilet hygiene behaviors. Journal of Anxiety Disorders, 63, 45-53.
[21] Patel, R. (2020). Surface tension effects in high-viscosity biological fluids: Implications for cleaning. Journal of Fluid Mechanics, 892, A15.
[22] Peterson, D. (2017). The economics of toilet paper consumption: A cost-benefit analysis of "over-wiping." Journal of Consumer Economics, 28(4), 312-326.
[23] Phillips, G. (2021). Perianal skin elasticity and age-related changes: Impact on hygiene maintenance. Journal of Geriatric Dermatology, 12(3), 145-158.
[24] Roberts, S., et al. (2020). A randomized trial of wiping techniques: Which method achieves optimal cleanliness? Journal of Patient Safety, 16(2), 89-96.
[25] Robinson, K. (2019). The microbiome of the perianal region: Composition and implications for hygiene. Microbiome Research, 7(1), 23.
[26] Rodriguez, C. (2018). Water vs. paper: A thermodynamic analysis of cleaning efficiency. Journal of Physical Chemistry B, 122(15), 4231-4240.
[27] Smith, J. (2019). The never-ending story: A toilet paper odyssey. Unpublished blog post, retrieved from the depths of the internet.
[28] Taylor, M. (2021). The psychology of "just in case" wiping: An analysis of uncertainty in hygiene behaviors. Journal of Behavioral Decision Making, 34(2), 189-201.
[29] Thompson, L. (2020). Environmental impact of toilet paper consumption: A life cycle assessment. Journal of Environmental Science, 52(3), 234-248.
[30] White, E., & Harris, J. (2019). The role of stool softeners in reducing post-defecation residue: A clinical trial. Journal of Clinical Pharmacology, 59(8), 1123-1134.
[31] Williams, R. (2017). Perianal anatomy reconsidered: The role of skin folds in excretory residue retention. Advances in Dermatological Morphology, 15(4), 203-219.
[32] Wilson, B. (2020). Moisture-activated adhesives in biological systems: Lessons from fecal residue. Journal of Adhesion Science, 34(6), 567-582.
[33] Wong, K. (2021). A cross-sectional study of toilet hygiene practices in urban and rural China. Chinese Journal of Public Health, 37(5), 678-692.
[34] Yamamoto, H. (2018). The evolution of human defecation behaviors: A comparative primatology perspective. Journal of Human Evolution, 124, 45-58.
[35] Zhang, Y., et al. (2022). Development and validation of a "cleaning difficulty scale" for patient-reported outcomes. Quality of Life Research, 31(2), 445-458.